Reto 4 Implementación de la solución

En este apartado se ha desarrollado la aplicación TaskMaster utilizando el lenguaje de programación Java. La aplicación funciona a través de consola y permite al usuario gestionar tareas de forma sencilla mediante un menú.

Durante el desarrollo se han creado las diferentes clases del sistema (Usuario, Tarea, Estado y Categoría), siguiendo el modelo de datos definido anteriormente. Estas clases permiten organizar la información y relacionar los distintos elementos entre sí.

La aplicación permite realizar las siguientes acciones: crear usuarios, crear tareas asociadas a un usuario, consultar las tareas existentes, cambiar su estado, editarlas, eliminarlas y filtrarlas según distintos criterios, mostrando la información de forma clara.

1. Diseño del menú

Antes de comenzar a programar, se ha definido un menú sencillo para facilitar la interacción con el usuario. Este menú permite acceder a las diferentes funcionalidades de la aplicación.

Crear usuario
Ver usuarios
Crear tarea
Editar tarea
Eliminar tarea
Cambiar estado de tarea
Ver tareas
Filtrar tareas por categoría
Ver tareas por usuario
Salir

2. Funcionamiento de la aplicación

El programa comienza mostrando un menú en consola desde el cual el usuario puede elegir distintas opciones.

Primero se pueden crear usuarios, que posteriormente se utilizarán para asignar tareas. A la hora de crear una tarea, el usuario selecciona uno de los usuarios existentes, introduce los datos de la tarea y elige tanto el estado como la categoría.

Las tareas se almacenan en memoria durante la ejecución del programa y pueden consultarse en cualquier momento. También es posible modificar el estado de una tarea seleccionando su identificador.

Además, se han añadido nuevas funcionalidades como la edición de tareas, permitiendo modificar su información, y la eliminación de tareas cuando ya no son necesarias.

También se pueden filtrar las tareas por categoría y mostrar únicamente las tareas de un usuario concreto, lo que facilita la organización y el seguimiento del trabajo.

3. Estructura del programa

El programa está organizado en varias clases para facilitar su comprensión:

Usuario: almacena la información de cada usuario.

Tarea: representa cada tarea con sus datos y relaciones.

Estado: define los posibles estados de una tarea.

Categoría: permite clasificar las tareas.

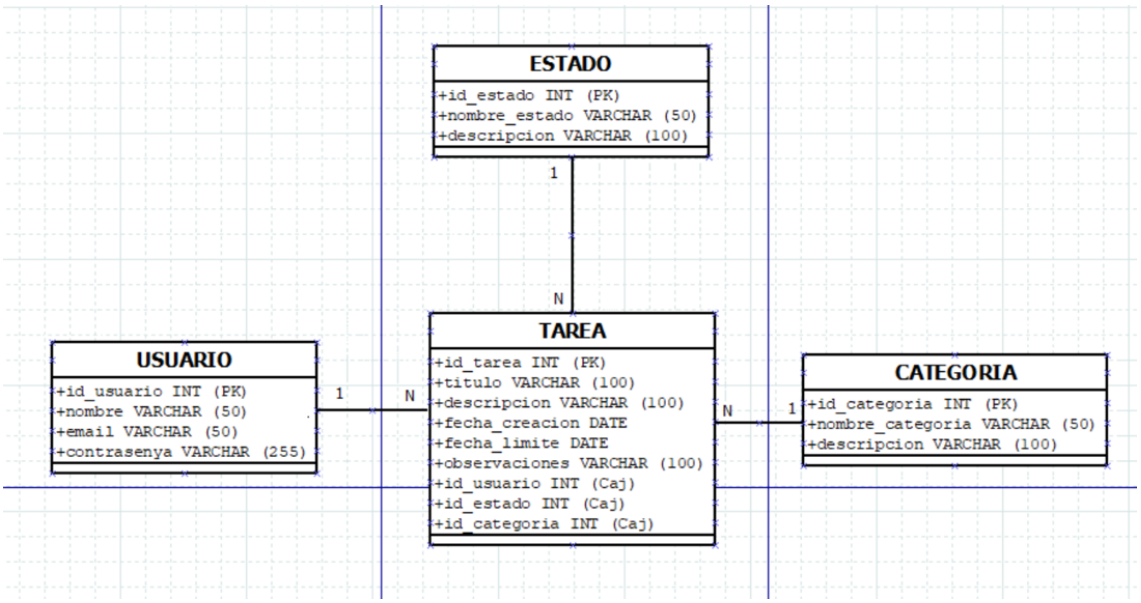
Además, se ha utilizado una clase principal (Main) donde se controla el funcionamiento del programa y la interacción con el usuario.

https://github.com/Puchenk84/taskmaster

4. Diagrama de clases

A continuación, se incluye el diagrama de clases del sistema TaskMaster, donde se representan las entidades principales (Usuario, Tarea, Estado y Categoría), así como las relaciones entre ellas.

Este diagrama ha servido como base para el desarrollo de la aplicación en Java, asegurando que la estructura del programa coincide con el modelo de datos definido previamente.


ESTADO
+id_estado INT (PK)
+nombre_estado VARCHAR (50)
+descripcion VARCHAR (100)
1
N
USUARIO
+id_usuario INT (PK)
+nombre VARCHAR (50)
+email VARCHAR (50)
+contrasenya VARCHAR (255)
1
N
TAREA
+id_tarea INT (PK)
+titulo VARCHAR (100)
+descripcion VARCHAR (100)
+fecha_creacion DATE
+fecha_limite DATE
+observaciones VARCHAR (100)
+id_usuario INT (Caj)
+id_estado INT (Caj)
+id_categoria INT (Caj)
N
1
CATEGORIA
+id_categoria INT (PK)
+nombre_categoria VARCHAR (50)
+descripcion VARCHAR (100)